

Monitoreo satelital de cianobacterias en los lagos de Atitlán y Amatitlán

Laboratorio 4 - CC3084 Data Science - Sección 20 - Grupo #7

Marco Carbajal (23025) Carlos Angel (23010) Diego Monroy (23318)

1 Qué se midió y cómo

Las cianobacterias son microorganismos que, cuando el agua tiene exceso de nutrientes, temperatura alta y poco movimiento, se multiplican hasta formar floraciones que pueden ser tóxicas. Medirlas con muestreos en campo es caro y solo describe el punto donde se tomó la muestra, así que en este trabajo se usó observación satelital, que cubre el lago completo y permite comparar fechas distintas con el mismo criterio.

- **Datos:** 22 imágenes del satélite Sentinel-2 del programa Copernicus, 11 fechas por lago, entre enero de 2025 y julio de 2026. Son las fechas oficiales del laboratorio, todas con nubosidad baja.
- **Índice de cianobacteria (NDCI):** compara la luz que el agua refleja en el borde rojo y en el rojo, dos colores en los que la clorofila de las cianobacterias deja una huella clara. Se calculó con el script público de cianobacterias de Sentinel Hub, que además convierte el índice a clorofila-a en microgramos por litro, la unidad que se usa en calidad de agua.
- **Índices de apoyo:** el NDWI separa el agua de la tierra y sirve para medir solo dentro del lago, y el NDVI describe la vegetación del entorno.
- **Resolución:** cada dato corresponde a un cuadro de 20 por 20 metros de superficie, es decir 400 metros cuadrados.
- **Umbral de floración:** se considera floración visible un NDCI mayor a 0.2, valor a partir del cual el agua ya presenta una carga alta de material fotosintético en suspensión.

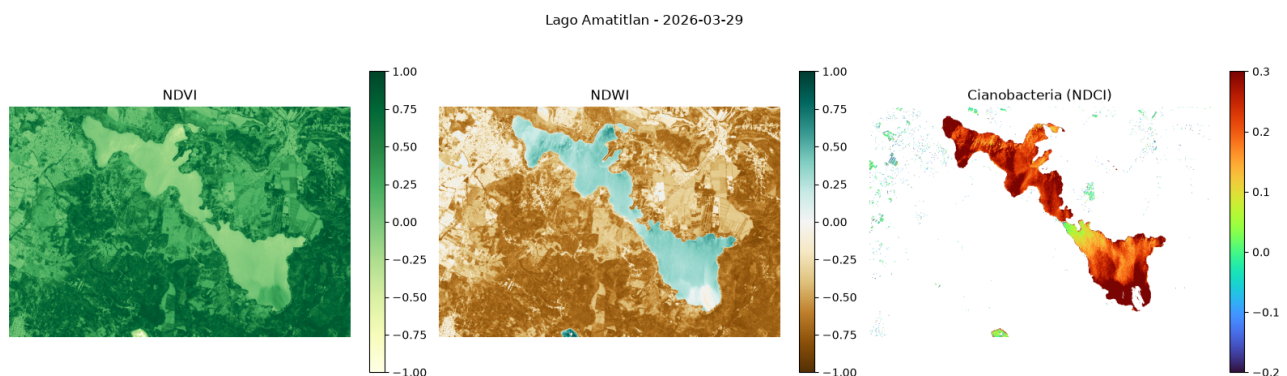


Figura 1: Los tres índices en el lago de Amatitlán el 29 de marzo de 2026. El NDVI (izquierda) muestra la vegetación del entorno, el NDWI (centro) delimita el espejo de agua y el mapa de cianobacteria (derecha) se calcula únicamente dentro de esa agua. El rojo indica concentraciones altas.

2 Estado general de los dos lagos

Los dos lagos están en situaciones opuestas, y la diferencia no es de matiz sino de un orden de magnitud.

Lago	NDCI promedio	NDCI máximo	Clorofila-a media (ug/L)	Clorofila-a máxima (ug/L)	Fechas con floración	Superficie afectada
Atitlán	-0.025	0.014	3.5	4.3	0 de 11	5 %
Amatitlán	0.217	0.396	12.5	53.9	5 de 11	55 %

Cuadro 1: Resumen de las 11 fechas de cada lago. La superficie afectada es el porcentaje promedio del espejo de agua que supera el umbral de floración.

Amatitlán presenta valores propios de un lago hipereutrófico, es decir con exceso permanente de nutrientes: su clorofila-a promedio de 12.5 microgramos por litro triplica a la de Atitlán y en la peor fecha llega a 53.9. Atitlán se mantiene entre 3 y 4 microgramos por litro en todas las fechas, un nivel de agua limpia, y ninguna de sus imágenes alcanza el umbral de floración.

3 Cómo cambió en el tiempo

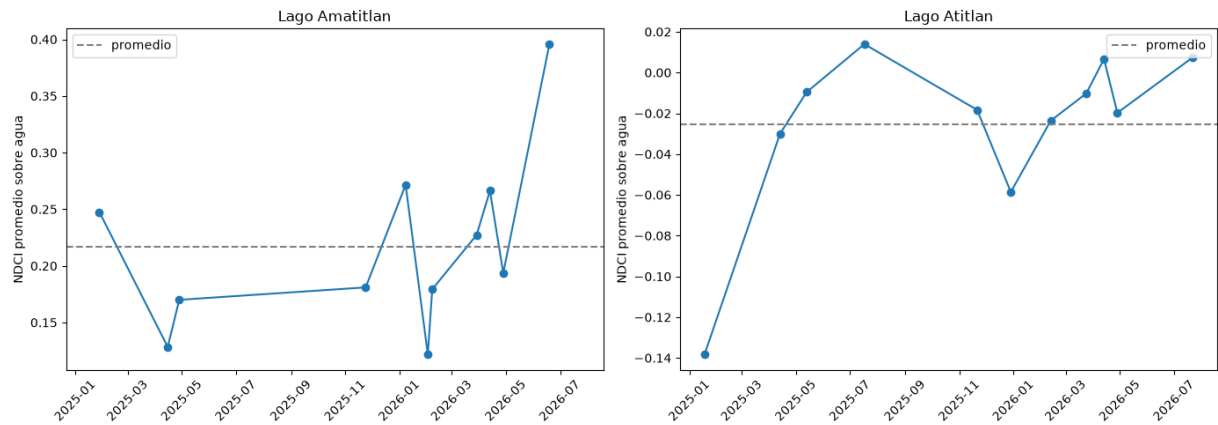


Figura 2: Evolución del índice de cianobacteria en cada lago. La línea punteada es el promedio del periodo. Las escalas verticales son distintas: el rango completo de Atitlán cabe dentro de las fluctuaciones de Amatitlán.

En Amatitlán la serie fluctúa mucho, pero siempre en niveles altos: baja hasta 0.12 en abril de 2025 y febrero de 2026, y sube a 0.27 en enero y abril de 2026. El pico del periodo es el 19 de junio de 2026, con un índice de 0.396 y 53.9 microgramos por litro de clorofila-a, la única fecha que supera el criterio de floración excepcional, definido como el promedio del lago más una desviación estándar. Es también la única fecha del periodo que cae en época lluviosa, cuando la escorrentía arrastra nutrientes y el agua está más caliente. Con una sola observación de esa temporada no se puede afirmar un patrón estacional, pero la dirección coincide con lo esperado. Vale la pena señalar que el promedio de las fechas de 2026, de 0.24, es mayor que el de 2025, de 0.18.

En Atitlán la serie se mantiene plana alrededor de cero durante los dos años, sin ningún pico. Sus valores más altos, que aun así son bajos, caen en julio de 2025, abril de 2026 y julio de 2026.

Lago de Atitlán				Lago de Amatitlán			
Fecha	NDCI	Clorofila (ug/L)	Superficie afectada	Fecha	NDCI	Clorofila (ug/L)	Superficie afectada
2025-01-18	-0.138	0.0	24.4%	2025-01-28	0.248	11.7	76.0%
2025-04-13	-0.030	3.4	0.5%	2025-04-15	0.128	5.0	29.0%
2025-05-13	-0.010	4.0	0.5%	2025-04-28	0.170	5.4	42.7%
2025-07-17	0.014	4.3	1.7%	2025-11-24	0.181	6.3	37.9%
2025-11-21	-0.018	4.1	13.0%	2026-01-08	0.271	14.3	81.0%
2025-12-29	-0.059	3.1	4.4%	2026-02-02	0.122	5.3	14.4%
2026-02-12	-0.024	3.7	6.1%	2026-02-07	0.179	6.9	41.0%
2026-03-24	-0.010	3.9	0.6%	2026-03-29	0.227	9.6	67.7%
2026-04-13	0.007	4.3	0.7%	2026-04-13	0.266	13.6	88.4%
2026-04-28	-0.020	3.7	0.5%	2026-04-28	0.194	5.2	40.9%
2026-07-22	0.007	4.2	1.0%	2026-06-19	0.396	53.9	86.8%

Cuadro 2: Resultados fecha por fecha. La imagen de Atitlán del 18 de enero de 2025 no es comparable con el resto por las razones que se explican en la sección de limitaciones.

4 Dónde se concentra la floración dentro del lago

El promedio de un lago esconde lo más útil para el manejo, que es saber dónde ocurre el problema. Al superponer las 11 fechas de Amatitlán aparece un patrón muy estable.

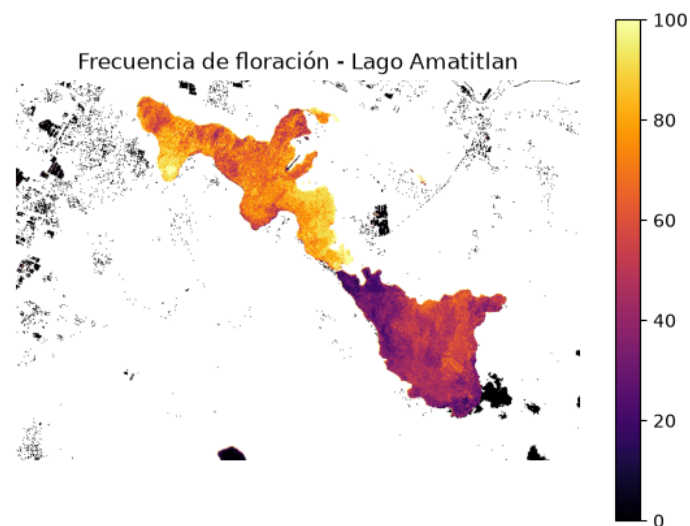


Figura 3: Porcentaje de las 11 fechas en que cada punto del lago de Amatitlán superó el umbral de floración. La cuenca norte, donde desemboca el río Villalobos, aparece en amarillo y naranja; la cuenca sur, del lado de la salida hacia el río Michatoya, se mantiene más limpia.

Sobre los 14.3 kilómetros cuadrados de agua permanente del lago, la mitad norte promedia un índice de 0.264 y la mitad sur 0.191. El diez por ciento de los puntos con mayor carga promedia 0.323 y se ubica en la cuenca norponiente, justo donde entra el río Villalobos con el drenaje del área metropolitana. Esa mitad norte supera el umbral en cerca del 71 por ciento de las fechas, contra el 44 por ciento de la mitad sur. No se trata de un episodio aislado sino de una zona de acumulación permanente, y es el sitio donde tendría más sentido concentrar el muestreo en campo y las alertas al público.

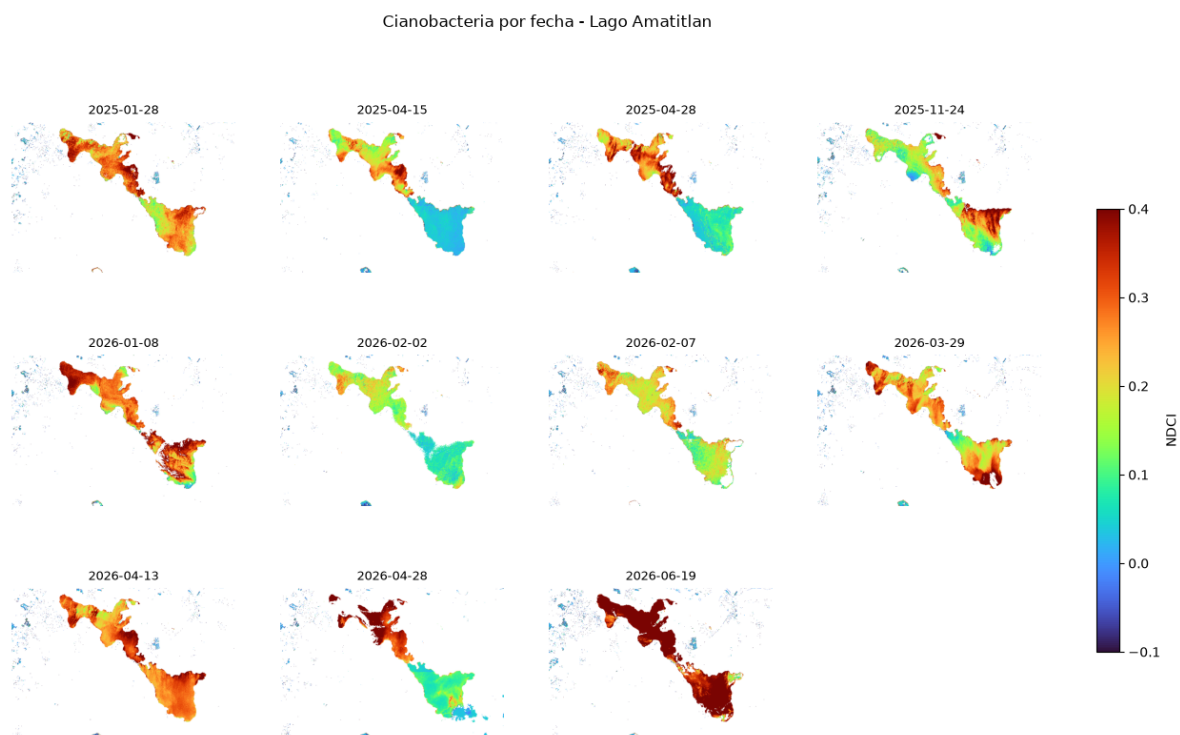


Figura 4: Las 11 fechas del lago de Amatitlán en la misma escala de color. Lo que cambia entre fechas es la intensidad, no la ubicación: la cuenca norte siempre aparece más cargada que la sur.

En Atitlán no existe ningún patrón equivalente. El promedio de las 11 fechas es plano en todo el espejo de agua y los puntos más altos y más bajos se ubican prácticamente en el mismo lugar, lo que indica ruido de medición y no una estructura real. Los únicos valores que superan el umbral forman una franja delgada pegada a la orilla, donde el cuadro de 20 metros mezcla agua con vegetación ribereña y por eso el índice sube de forma artificial.

5 Cuánta superficie cubren las floraciones

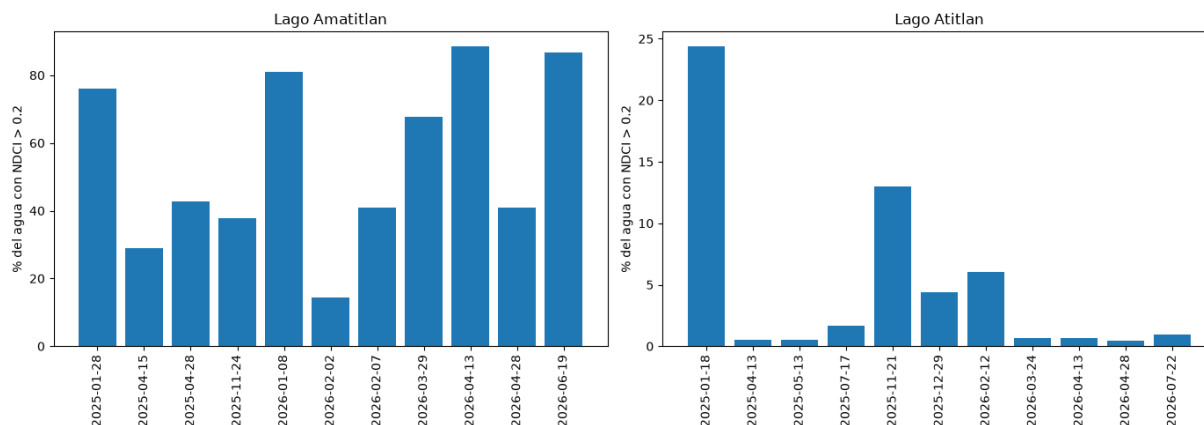


Figura 5: Porcentaje del espejo de agua con floración en cada fecha. En Amatitlán, seis de las once fechas superan el 40 por ciento del lago. Las escalas verticales son distintas.

En Amatitlán la extensión va del 14 por ciento en febrero de 2026 al 88 por ciento en abril de 2026, y en seis de las once fechas más del 40 por ciento del lago está afectado. La floración de junio de 2026 no es una mancha local: cubre prácticamente todo el espejo de agua, y el aumento respecto a febrero es positivo en toda la superficie.

En Atitlán los valores parecen altos en cuatro fechas, con 24.4 por ciento en enero de 2025 y 13.0 por ciento en noviembre de 2025, pero esas cuatro fechas son exactamente las cuatro imágenes con menos píxeles útiles por bruma y sombra. Son artefactos de la imagen y no floraciones reales, y conviene tenerlo presente porque es el tipo de dato que puede llevar a una alerta equivocada.

6 Comparación entre los dos lagos

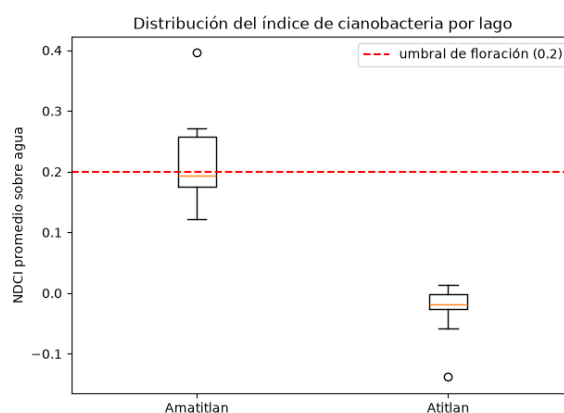


Figura 6: Distribución del índice en las 11 fechas de cada lago. Las dos distribuciones no se traslapan y solo Amatitlán cruza el umbral de floración.

- **Intensidad:** Amatitlán promedia 0.217 y llega a 0.396, contra un promedio de -0.025 y un máximo de 0.014 en Atitlán. En clorofila-a la diferencia es de 12.5 frente a 3.5 microgramos por litro en promedio.
- **Frecuencia:** 5 de las 11 fechas de Amatitlán superan el umbral y ninguna de Atitlán lo hace. En Amatitlán la floración no es un evento, es un estado permanente que solo cambia de intensidad.
- **Extensión:** 55 por ciento del lago afectado en promedio en Amatitlán, contra 5 por ciento en Atitlán, y ese 5 por ciento corresponde a la orilla y a las fechas con bruma.

7 Qué explica la diferencia

Las causas apuntan a la presión urbana y a la forma misma de cada lago.

- **Carga de nutrientes:** Amatitlán recibe por el río Villalobos el drenaje de la cuenca metropolitana, con aguas residuales en su mayoría sin tratamiento, descargas industriales y escorrentía de suelo urbanizado y agrícola. Ese aporte entra por la orilla norte, que es precisamente la de mayor carga en los mapas.

- **Volumen y profundidad:** Amatitlán tiene unos 15 kilómetros cuadrados y poca profundidad, mientras que Atitlán supera los 100 kilómetros cuadrados y varios cientos de metros de profundidad, de modo que el mismo aporte de nutrientes se diluye en un volumen mucho mayor.
- **Temperatura y altitud:** Amatitlán está a menor altitud y su agua es más cálida, condición que favorece el crecimiento de las cianobacterias durante todo el año.
- **Uso del suelo:** la cuenca de Atitlán es menos poblada y conserva más bosque y cultivo de café, con una presión sobre el agua mucho menor que la del corredor urbano que drena hacia Amatitlán.

8 Limitaciones y confianza en los resultados

- El índice mide clorofila-a, que es un buen indicador de la biomasa de cianobacterias, pero no distingue la especie ni mide toxinas. Para decisiones de salud pública sigue siendo necesario el muestreo en campo, aunque ahora se sabe dónde y cuándo tomarlo.
- La imagen de Atitlán del 18 de enero de 2025 quedó con apenas 17 por ciento de agua útil por las sombras de las paredes del cráter con el sol bajo de esa época, y su valor negativo no es comparable con el resto.
- Las mediciones de la orilla son menos confiables porque cada cuadro de 20 metros puede mezclar agua con vegetación. Esto explica los pocos valores altos que aparecen en Atitlán.
- Con 11 fechas por lago, y con una sola de ellas en época lluviosa en el caso de Amatitlán, no es posible cerrar el análisis estacional. Lo que sí queda demostrado es que en Amatitlán hay floración en todas las fechas, incluidas las de época seca.

9 Conclusiones y recomendaciones

Amatitlán presenta una floración crónica de cianobacterias durante todo el periodo analizado, con una clorofila-a promedio de 12.5 microgramos por litro, un máximo de 53.9 en junio de 2026 y más de la mitad del lago afectado en promedio. La floración se concentra siempre en la cuenca norte, del lado del río Villalobos, y el promedio de 2026 es mayor que el de 2025. Atitlán, en cambio, se mantiene estable y limpio en las once fechas, sin ningún evento detectable.

Con base en estos resultados se recomienda:

- Concentrar el monitoreo en campo y las alertas en la cuenca norte de Amatitlán, que es la zona de acumulación persistente, y tomar el inicio de la época lluviosa como periodo de vigilancia reforzada.
- Sostener el seguimiento satelital como sistema de alerta temprana, ya que cuesta poco, cubre el lago completo y permite decidir dónde tomar las muestras en lugar de repartirlas al azar.
- Priorizar la reducción de la carga de nutrientes que entra por el río Villalobos, porque los resultados espaciales muestran que la floración se origina y se sostiene en ese punto de entrada.
- Mantener a Atitlán bajo observación aunque hoy esté limpio, dado que su condición actual depende de un volumen de dilución que no lo protege de forma indefinida frente a un aumento de la carga de nutrientes.